

6. 점검방법

6.1 송, 수신 전압 측정

6.1.1 전압안정기(VR)

전압안정기 후면 출력단자(P1/P2, D1/D2)에서 측정한다.



전압안정기 후면 사진

전압안정기

	R	L		R	L	
1			1			
2	R1	L1	2	AN	AP	
3	R2	L2	3	P1	P2	AC 40~60V 출력
4	R3	L3	4	D1	D2	AC 400~600V 출력
5	R4	L4	5	S1	S2	
6	R5	L5	6		L6	

전압안정기 후면 단자



P1/P2 전압측정



D1/D2 전압측정

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
P1/P2 (V _{AC})	30V 미만	30V~ 39.9V	40V~60V			60V~ 75V	75V 초과
D1/D2 (V _{AC})	300V 미만	300V~ 399.9V	400V~600V			600V~ 750V	750V 초과

※ 목표 값/허용 값: KRS SG 0031-19(R) 고전압 임펄스 케도회로장치 3.4.1.
전압안정기 적용

※ 조치 값: ±25% 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA			P 17/32	

6.1.2 송신기(TM)

1) 인터그레이터를 연결한 테스트의 범위를 DC 1,000V 탭으로 설정하고, 송신기 후면 출력 단자(C-/C+)에서 정부펄스 값을 측정한다.

2) 측정된 정펄스의 값이 부펄스 값보다 3배 이상인지 확인한다.

가. 정펄스 측정시 : 테스트의 측정리드선과 출력단자 +, - 극성에 맞추어 연결

※ 측정 후 테스트 리드선을 출력 단자에서 분리하고, 인터그레이터의 리셋버튼(다기능 케도회로 측정기는 선택스위치 SHORT 선택)을 눌러 평활콘덴서에 축적된 전하를 방전시킨다.

나. 부펄스 측정시 : 테스트의 측정리드선과 출력단자 +, - 극성을 반대로 연결

	송신기 <table><tr><th></th><th>R</th><th>L</th><th></th><th>R</th><th>L</th></tr><tr><td>1</td><td>_____</td><td>_____</td><td>1</td><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>2</td><td>C -</td><td>C +</td><td>2</td><td>AP1</td><td>AP2</td></tr><tr><td>3</td><td>_____</td><td>_____</td><td>3</td><td>P1</td><td>P2</td></tr><tr><td>4</td><td>Ra1</td><td>Ra4</td><td>4</td><td>D1</td><td>D2</td></tr><tr><td>5</td><td>Ra2</td><td>Ra5</td><td>5</td><td>S1</td><td>S2</td></tr><tr><td>6</td><td>Ra3</td><td>Ra6</td><td>6</td><td>K1</td><td>K2</td></tr></table>		R	L		R	L	1	_____	_____	1	_____	_____	2	C -	C +	2	AP1	AP2	3	_____	_____	3	P1	P2	4	Ra1	Ra4	4	D1	D2	5	Ra2	Ra5	5	S1	S2	6	Ra3	Ra6	6	K1	K2
	R	L		R	L																																						
1	_____	_____	1	_____	_____																																						
2	C -	C +	2	AP1	AP2																																						
3	_____	_____	3	P1	P2																																						
4	Ra1	Ra4	4	D1	D2																																						
5	Ra2	Ra5	5	S1	S2																																						
6	Ra3	Ra6	6	K1	K2																																						
송신기 후면 사진	송신기 후면 단자																																										

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
정펄스 (V _{DC})	337.5V 미만	337.5V ~ 359.9V	360V ~ 449.9V	450V	450.1V ~ 540V	540.1V ~ 562.5V	562.5V 초과
부펄스 (V _{DC})	112.5V 미만	112.5V ~ 119.9V	120V ~ 149.9V	150V	150.1V ~ 180V	180.1V ~ 187.5V	187.5V 초과

※ 목표 값: 정펄스 450V, 부펄스 150V

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 ±20% 적용

※ 조치 값: ±25% 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA			P 18/32	

6.1.3 수신기(RE)

인터그레이터를 연결한 테스터의 범위를 DC 1,000V 탭으로 설정하고, 수신기 후면의 입력단자(C+, C2-)에서 측정하고, 그 값을 아래 기준 값과 비교 한다.

가. 정펄스 측정시 : 테스터의 측정리드선과 출력단자 +, - 극성에 맞추어 연결

※ 측정 후 테스터 리드선을 출력 단자에서 분리하고, 인터그레이터의 리셋버튼을 눌러 평활콘덴서에 축적된 전하를 방전시킨다.

나. 부펄스 측정시 : 테스터의 측정리드선과 출력단자 +, - 극성을 반대로 연결

	<table><tr><th></th><th>R</th><th>L</th></tr><tr><td>1</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>2</td><td><u>1</u></td><td><u>2</u></td></tr><tr><td>3</td><td><u>C1-</u></td><td><u>3</u></td></tr><tr><td>4</td><td><u>C2-</u></td><td><u>4</u></td></tr><tr><td>5</td><td><u>C+</u></td><td><u>V1+</u></td></tr><tr><td>6</td><td><u>V-</u></td><td><u>V2+</u></td></tr></table>		R	L	1	—	—	2	<u>1</u>	<u>2</u>	3	<u>C1-</u>	<u>3</u>	4	<u>C2-</u>	<u>4</u>	5	<u>C+</u>	<u>V1+</u>	6	<u>V-</u>	<u>V2+</u>
	R	L																				
1	—	—																				
2	<u>1</u>	<u>2</u>																				
3	<u>C1-</u>	<u>3</u>																				
4	<u>C2-</u>	<u>4</u>																				
5	<u>C+</u>	<u>V1+</u>																				
6	<u>V-</u>	<u>V2+</u>																				
수신기 후면 사진	수신기 후면 단자																					

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
정펄스 (V _{DC})	337.5V 미만	337.5V~ 359.9V	360V~ 449.9V	450V	450.1V~ 540V	540.1V~ 562.5V	562.5V 초과
부펄스 (V _{DC})	112.5V 미만	112.5V~ 119.9V	120V~ 149.9V	150V	150.1V~ 180V	180.1V~ 187.5V	187.5V 초과

※ 목표 값: 정펄스 450V, 부펄스 150V

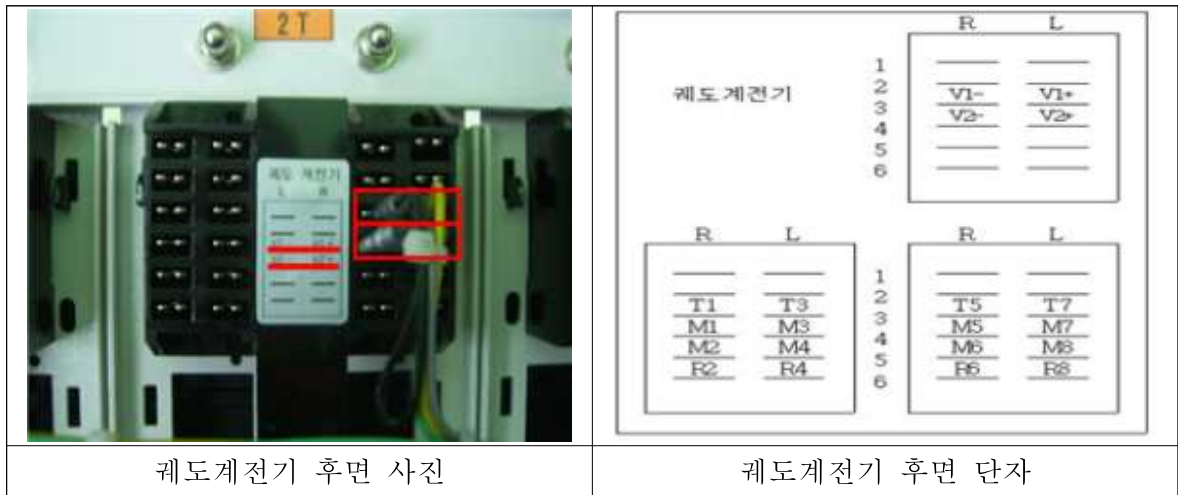
※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 ±20% 적용

※ 조치 값: ±25% 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 19/32

6.1.4 궤도계전기(TR)

인터그레이터를 연결하지 않은 테스트를 DC 100V 탭으로 설정하고, 궤도계전기 후면 V1-/V1+ 및 V2-/V2+ 단자에서 측정한다.



구분	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
V1-/V1+ (V _{DC})	20.1V 이상		20.1V 미만	
V2-/V2+ (V _{DC})	28.8V 이상		28.8V 미만	

※ KRS SG 0031 19(R) 3.4.3. 궤도계전기 정격 적용

6.1.5 임피던스본드(BT, BR)

6.1.5.1 임피던스본드 송신

- 1) 인터그레이터를 연결한 테스트의 범위를 DC 500V 탭으로 설정한다.
- 2) 레일 잠바선과 연결된 +, - 단자(또는 레일 양단)의 전압을 측정한다.
- 3) 측정값을 아래 기준 값과 비교한다.

※ 입력값은 송신기의 유지보수 기준값 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 20/32

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
정펄스 (V _{DC})	60V 미만	60V이상 ~70V미만	70V이상 ~80V미만	80V이상 ~110V이하	110V초과 ~120V이하	120V초과 ~130V이하	130V초과
부펄스 (V _{DC})	17V 미만	17V이상 ~20V미만	20V이상 ~23V미만	23V이상 ~27V이하	27V초과 ~30V이하	30V초과 ~33V이하	33V초과

6.1.5.2 임피던스본드 수신

- 1) 인터그레이터를 연결한 테스터의 범위를 DC 500V 탭으로 설정하다.
- 2) 레일 잠바선과 연결된 +, - 단자(또는 레일 양단)의 전압을 측정한다.
- 3) 측정값을 아래 기준 값과 비교한다.

※ 2차측은 수신기의 유지보수 기준값 적용

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NIV (허용값)	TV (목표값)	NIV (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
정펄스 (V _{DC})	70V미만	70V이상 ~80V미만	80V이상 ~90V미만	90V이상 ~120V이하	120V초과 ~130V이하	130V초과 ~140V이하	140V초과
부펄스 (V _{DC})	27V미만	27V이상 ~30V미만	30V이상 ~33V미만	33V이상 ~37V이하	37V초과 ~40V이하	40V초과 ~43V이하	43V초과

6.2 제조절연 볼트,너트 및 본드, 잠바선류

- 1) 제조절연 볼트, 너트, 본드선, 잠바선 등의 체결상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 본드선, 잠바선 탈락 유무와 조임 상태를 확인하고 불량할 경우 조치한다.

6.3 제조절연 상태 및 이물질 부착

6.3.1. 육안점검

- 1) 제조절연 취부상태 및 절연상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 제조절연 이음매부 및 체결구 주위로 이물질, 쇳가루 등이 접촉되었는지 확인하고 제거한다.

6.3.2. 해체점검

- 1) 절연이음매판 체결볼트를 풀고, 레일에 부착된 이음매판을 해체한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD			
21-12-06	A4						
20-12-01	A3						
18-10-04	A2						
14-04-01	A1			K746-4-B205			
13-07-15	AA			P 21/32			

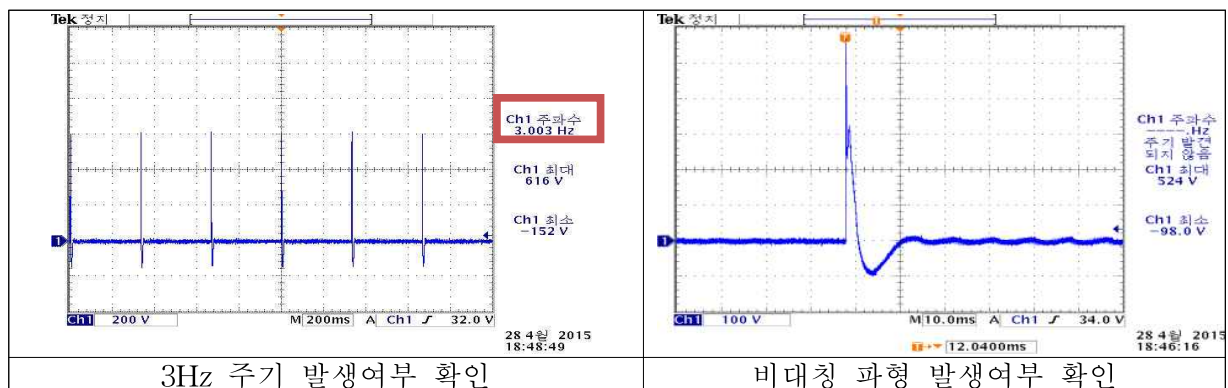
- 2) 이음매판이 부착되어 있던 부위(레일측면, 이음매판 표면 등)의 이물질을 제거한다.
- 3) 궤조형 절연이 마모, 손상된 경우 궤조형 절연을 삽입한다.
- 4) 정비가 완료된 후 이음매판을 원위치로 조립하고, 체결볼트를 취부한다.
- 5) 체결볼트 취부 후 할핀을 삽입한다.
- 6) 이음매판과 레일의 경계면에 미세한 이물질이 침투하지 못하도록 실리콘으로 도포한다.

6.4 구성기기의 작동 및 부속장치류

- 1) 전압안정기, 송신기, 수신기 및 궤도계전기의 취부상태를 확인한다.
- 2) 각 부 단자 터미널의 접속 상태를 확인한다.
- 3) 각 기기 간 결선에 꼬임이 없는지 확인한다.

6.5 임펄스 궤도회로의 정·부펄스의 양부

송신기 C+, C- 단자에 오실로스코프 플리그를 연결해서 측정하고, 3Hz 주파수로 비대칭형 파형이 발생되는지 확인한다.



6.6. 단락감도 시험

궤도회로 기능의 양부를 판단하기 위하여 아래와 같은 조건에 따라 레일 위에 해당 저항값에 맞게 단락저항기(또는 단락저항동선)로 수신단 레일위에서 단락하여 궤도낙하 여부를 확인한다.

- 1) 단락감도(저항값) : 맑은 날 0.06Ω 이상

※ 신호제어설비 유지보수 세칙 제44조(궤도회로 단락감도) 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B205	
13-07-15	AA				P 22/32